8 SEPTEMBRE 2023 · 23H11

Le Maroc a tremblé.

6.9
sur l'échelle de Richter

2 960
morts

300 000
sans abri

La vraie catastrophe commence APRÈS le séisme.

Quand il faut distribuer l'aide — vite, équitablement, sans erreur.

PROBLÈME

6 obstacles critiques que NAJDA résout

Réseau coupé

0 visibilité terrain en zone isolée

Données éparpillées

Stocks, missions, terrain non centralisés

Décisions intuitives

Aucune priorisation scientifique des douars

Tournées manuelles

Lentes, sous-optimales et injustes

Données non sécurisées

Accès non contrôlé aux informations sensibles

Zéro traçabilité

Fraudes et détournements possibles, sans audit

Sans sécurité des données, même une bonne décision peut être falsifiée — et des vies perdues.

CONTEXTE

Sur Hautes Orientations Royales

12
plateformes régionales

7 Mrd DH
budget national d'urgence

10 000 m²
stocks à Béni Mellal

3×
capacité du séisme d'Al Haouz

Les entrepôts sont prêts.

Mais comment gérer la distribution — vite, équitablement, en toute sécurité ?

C'est là qu'intervient NAJDA.

NAJDA

Intelligent and Secure Humanitarian Distribution Platform

Plateforme intelligente et sécurisée de distribution humanitaire

01

CENTRALISER

Source unique de vérité
stocks · missions
distributeurs

02

PRIORISER

AHP + TOPSIS
douars les plus
vulnérables d'abord

03

OPTIMISER

Tournées VRP
optimisées en
< 15 secondes

04

SÉCURISER

AES-256 · TLS · Auth
Traçabilité totale
HSM key management

La sécurité est inscrite dans le nom — chaque pilier est essentiel.

FONCTIONNEMENT

De la catastrophe à la livraison en < 15 secondes

1

CATASTROPHE

Activation du système

2

ANALYSE IA

AHP + TOPSIS calculent

3

OPTIMISATION

VRP génère les tournées

4

LIVRAISON

Terrain avec suivi GPS

Recalcul dynamique en cas d'incident (route bloquée, rupture de stock, réplique sismique)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Des algorithmes au service de l'humain

AHP

Hiérarchisation multicritères

Quoi prioriser ?

- Sévérité de la crise
- Vulnérabilité de la population
- Accessibilité du douar
- Accès aux soins

→ Poids de chaque critère

TOPSIS

Classement par distance idéale

Qui aider d'abord ?

- Chaque douar reçoit un score
- Comparé à la solution idéale
- Classement objectif et traçable
- Résultat en millisecondes

→ Liste priorisée des douars

VRP

Optimisation des tournées

Comment livrer ?

- Capacité des véhicules
- Priorités établies par TOPSIS
- Contraintes géographiques
- Minimisation des distances

→ Tournées optimisées assignées

SÉCURITÉ

Confiance & Intégrité totale

Authentification forte

Email + mot de passe
crypté / Biométrie mobile

AES-256 + HSM

Base de données chiffrée
Clés gérées par module matériel

TLS sur chaque échange

Communications web
100% chiffrées en transit

Traçabilité totale

Chaque action journalisée
Audit infalsifiable

Chaque action, chaque transfert, chaque décision — tracée, chiffrée, auditée.

Architecture Sécurisée de NAJDA

UTILISATEURS

SuperAdmin
Interface Web

Admin Entrepôt
Interface Web

Distributeur
App Mobile

Mode Offline
Cache local protégé
Sync sécurisée au retour réseau

HTTPS
TLS 1.3

JWT Auth
+ RBAC

BACKEND SÉCURISÉ

Vérification JWT
Authentification · RBAC

API REST Core
Validation · Autorisation

Audit Log Immuable
Chaque action tracée & signée

Offline Sync Handler
Sync chiffrée dès retour réseau

Accès
interne

Pas d'accès
direct externe

BASE DE DONNÉES

AES-256
Données chiffrées au repos

HSM
Gestion sécurisée des clés

Aucun accès direct
Backend uniquement

Légende : **TLS 1.3** Chiffrement en transit · **AES-256** Chiffrement au repos · **JWT** Token d'authentification · **HSM** Module de clés matériel

UTILISATEURS

3 profils,
1 plateforme unifiée

SUPERADMIN

Superviseur Régional

- ✓ Vision globale de la région
- ✓ Supervision de tous les entrepôts
- ✓ Journalisation de toutes les actions
- ✓ Rapports & statistiques

Application Web

ADMIN ENTREPÔT

Gestionnaire de site

- ✓ Gestion des stocks en temps réel
- ✓ Assignation des missions
- ✓ Suivi GPS des distributeurs
- ✓ Validation des livraisons

Application Web

DISTRIBUTEUR

Agent terrain mobile

- ✓ Authentification biométrique
- ✓ Missions & navigation GPS
- ✓ Mode hors-ligne (offline-first)
- ✓ Bordeaux numériques signés

Application Mobile

IMPACT

Des chiffres.
Des vies.

< 15s

Pour générer
des tournées complètes

100%

Traçabilité
de chaque livraison

3×

Plus rapide
que la planification manuelle

0

Perte d'information
en mode offline

Chaque seconde gagnée peut sauver une vie.

SCALABILITÉ

NAJDA au-delà de Béni Mellal

PHASE 1

Béni Mellal-Khénifra

2 entrepôts pilotes

PHASE 2

12 régions du Maroc

Déploiement national

PHASE 3

Afrique & monde islamique

Adaptation multilingue & ONG

Architecture conçue pour scaler :

- API RESTful
- Cloud-ready
- Multi-entrepôts
- Open Data

NAJDA ne se limite pas à une région. Elle se déploie là où la catastrophe frappe.

Et si la prochaine catastrophe arrivait demain ?

NAJDA est prête.

Distribuez mieux. Décidez plus vite. Sauvez plus de vies.

Azddine El Hamdaoui · Youssef Ait Karroum

ENSA Béni Mellal · 2025-2026

Vos questions ?